



পাস বুক - স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভাঙ্গন : ৬৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০

(প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
২	সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	গুরুত্বপূর্ণ
৩	সিউয়ারের ভিতর দিয়ে প্রবাহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে
৪	সিউয়ারেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৫	সিউয়েজ শোধন ও অপসারণ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৮	বায়োগ্যাস	গুরুত্বপূর্ণ
৯	গ্রামীণ স্যানিটেশন	রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা)

 ১/২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (সিউয়ারের ভিতর দিয়ে প্রবাহ)

 ১.৩০ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (সিউয়ারেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ)

 ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (সিউয়েজ শোধন ও অপসারণ)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (বায়োগ্যাস)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (গ্রামীণ স্যানিটেশন)

 ১ ঘণ্টা → অন্যান্য অধ্যায়

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

 দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়

 গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস

 সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা

 মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দৃষ্টব্য :

 এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

 পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সিউয়ারেজ কী? বাকশিবো - ২০০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : পানিরাহিত ব্যবস্থায় ভূগর্ভস্থ পাইপের মধ্য দিয়ে সুয়েজ বা পঁচনশীল কঠিন পদার্থ বা উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থাকে সিউয়ারেজ বলে।

২। সিউয়েজ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১১, ১২, ২২'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও কলকারখানা থেকে আগত মলমূত্রযুক্ত তরল বর্জ্যকে সিউয়েজ বলে।

৩। সিউয়ারের ইনভার্ট বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৫, ২২, ২৪, ২৫

উত্তর : সিউয়ার পাইপ বা ড্রেনের ভেতরের সিউয়ারেজ স্তরের সর্বনিম্ন অংশ বা সিউয়ারের ভেতরের তলার সর্বনিম্ন স্তরকে ইনভার্ট (লেভেল) বলে।

৪। সিউয়ারেজের স্ব-ধৌত বেগ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ২২, ২৩, ২৬পরি

উত্তর : যে বেগে পানি চললে সিউয়ার পাইপে ময়লা জমে না থেকে বয়ে নিয়ে যায় এবং পাইপ পরিষ্কার থাকে সেই বেগকে স্ব-ধৌত বেগ বলা হয়।

৫। ককিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩, ১৮'পরি, ১৪ 'পরি, ২১, ১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : ককিং হলো পাইপ বা জয়েন্টের ফাঁকা বন্ধ করার কাজ। ঢালাই লোহার পাইপের জয়েন্টের দুই প্রান্তে আলকাতরা অথবা সীসা (Lead) মাখানো জুট বা পাটের দড়িকে আংটি আকারে জয়েন্টে বা সংযোগ স্থলের মুখে সজোরে ঠেসে দিতে হয়। একে ককিং বলে।

৬। রিফিউজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১১পরি, ২২, ১৭, ২১, ২৩, ২৫পরি

উত্তর : মানুষের ব্যবহার অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় ফেলে দেওয়ার যোগ্য কঠিন বস্তু বা ময়লাকে রিফিউজ বলা হয়। যেমন- কাগজপত্র, প্লাস্টিকের পাত্র, খাবারের অবশিষ্টাংশ।

৭। সিউয়ার কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫, ১৬পরি, ১৮পরি, ২৩পরি

উত্তর : ভূগর্ভস্থ যে পাইপের মাধ্যমে সিউয়েজ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে সিউয়ার বলে।

৮। এ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৪, ১৯

উত্তর : যে সকল ব্যাকটেরিয়া জীবন ধারণ বা বংশবৃদ্ধির জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে এ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে।

৯। ইন্টারসেপ্টিং সিউয়ার কী?

বাকশিবো- ২০২৪, ২৩'পরি

উত্তর : যে সিউয়ার পাইপের মধ্যে অন্য কতগুলো আড়াআড়ি সিউয়ার পাইপ থেকে সিউয়েজ এসে পতিত হয়, তাকে ইন্টারসেপ্টিং সিউয়ার বলা হয়।

১০। হেডরুম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ২২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : সিউয়ার নলের মধ্য দিয়ে সিউয়েজ পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হয় না। উপরের দিকে কিছু অংশ সিউয়েজ উদ্ধৃত গ্যাসের জন্য ফাঁকা রাখা হয়। এ ফাঁকা অংশকে হেডরুম বলে। এর পরিমাণ $\frac{1}{3}$ অংশ।

১১। শুষ্ক আবহ ধারা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যখন বৃষ্টি হয় না, তখন ঘরবাড়ি, অফিস, বাজার, শিল্পকারখানা ইত্যাদি থেকে যে নিয়মিত ব্যবহৃত ময়লা পানি সিউয়ারে আসে তাকে শুষ্ক আবহ ধারা বলা হয়।

১২। সালেজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি

উত্তর : রান্নাঘর, হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন, বাথরুম ইত্যাদি স্থান থেকে নির্গত তরল বর্জ্যকে সালেজ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
- সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থের সঠিক অপসারণ।
- হাইজিন এডুকেশন প্রচলন করা।
- পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

২। ককিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৮ 'পরি, ১৬, ১৮, ১৭, ২৩ 'পরি

উত্তর :

- জয়েন্টকে জলরোধী করতে।
- বাইরের পানি ঢোকা রোধ করতে।
- পাইপের সঠিক সংযোগ নিশ্চিত করতে।
- দুর্গন্ধ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে।
- বৃষ্টি বা ভূ-গর্ভস্থ পানি সিউয়ারে ঢুকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে।

৩। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

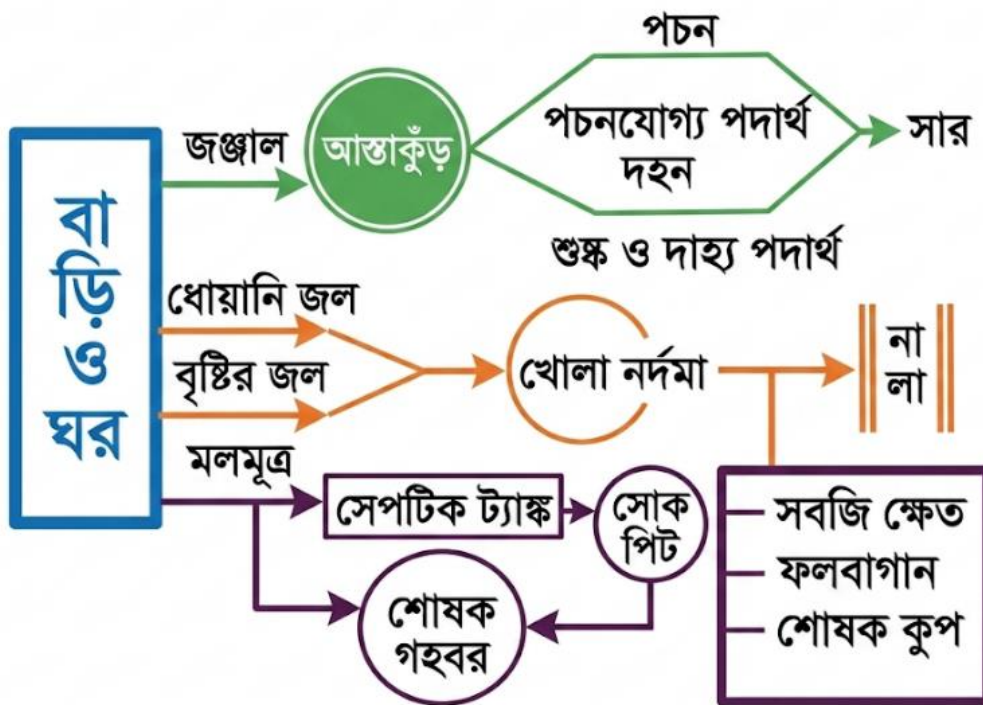
বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১'পরি, ২৩

উত্তর : বইয়ের পৃষ্ঠা → ৬২, অনুঃ ৩.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৪। পানি বিহীন ব্যবস্থায় গ্রাম ও মফস্বল এলাকার আবর্জনা অপসারণের রেখাচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



৫। উত্তম মল-নালির গুণাবলি লেখ।

অথবা, উত্তম সিউয়ার জয়েন্টের বৈশিষ্ট্য লিখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১১'পরি

উত্তর : নিম্নে উত্তম সিউয়ার জয়েন্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো :

- ১) এর নির্মাণ প্রণালি সহজ ও খরচ কম হওয়া উচিত।
- ২) মলমূত্র বা বর্জ্য পানি বাইরে বের হতে পারবে না এবং বাইরের পানি ভেতরে ঢুকবে না।
- ৩) জয়েন্টের ভেতরের অংশ মসৃণ হবে, যাতে আবর্জনা আটকে না থাকে।
- ৪) দীর্ঘ দিন ধরে চাপ, কম্পন ও লোড সহ্য করতে সক্ষম হবে।
- ৫) সিউয়ারের অ্যাসিডিক বা ক্ষারীয় বর্জ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

৬। বৃত্তাকার সিউয়ারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : নিম্নে বৃত্তাকার সিউয়ারের সুবিধা দেওয়া হলো-

- i) এ সিউয়ার নির্মাণ করা সহজ।
- ii) একে যে কোনো সাইজের তৈরি করা যায়।
- iii) অ-বৃত্তাকার সিউয়ার অপেক্ষায় এর ডিজাইন সহজতর।
- iv) এর ঘর্ষণ জনিত বাধা কম থাকে।

৭। এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২'পরি

উত্তর : এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন বলতে বোঝায় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমন সব ব্যবস্থা ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে বর্জ্য, মলমূত্র, নোংরা পানি, আবর্জনা ও ক্ষতিকর উপাদান সঠিকভাবে অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। যেমনঃ মলমূত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার পাইপ সন্ধির বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮ পরি, ২০পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে সন্ধির প্রকার লিখা হলো—

- i) কোটর সন্ধি। ii) বলয় সন্ধি।
- iii) মর্টিজ সন্ধি। iv) মার্জন সন্ধি।

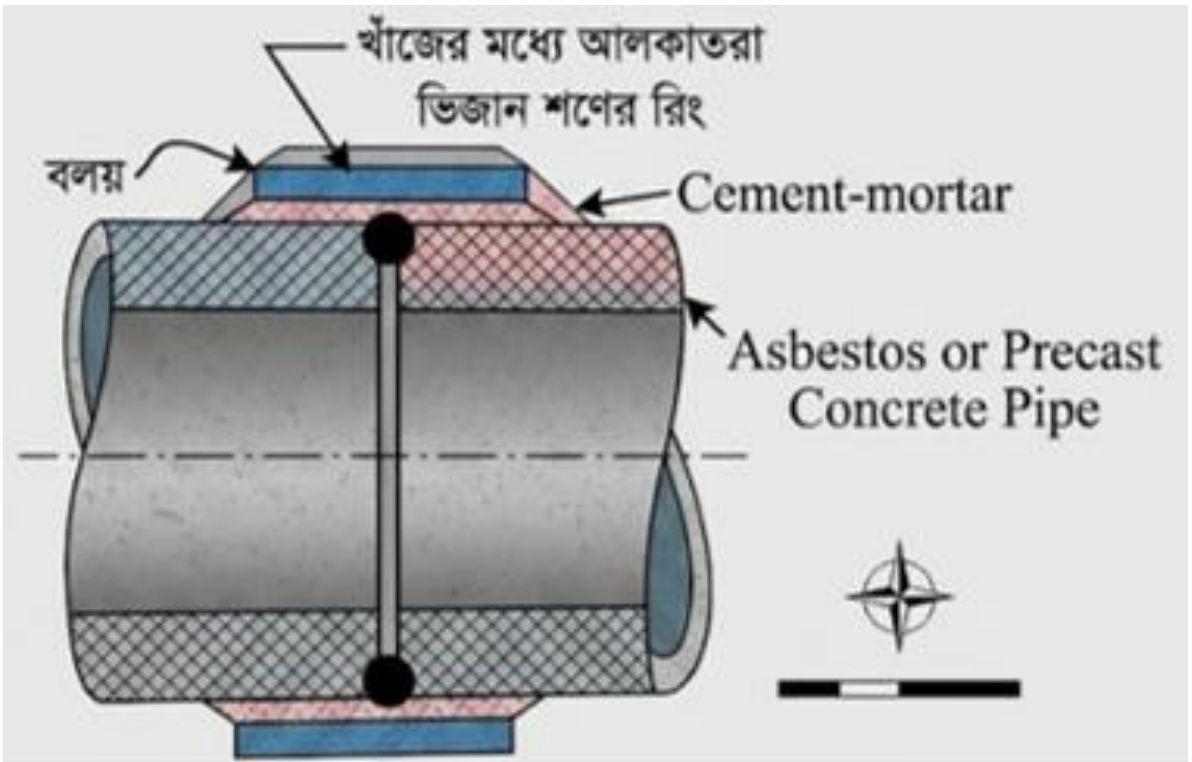
i) কোটর সন্ধি : সর্ব প্রথম দুটি নলের মধ্যে রেখা একই সরল রেখায় একটি নলের ক্লিক প্রান্ত এবং অপর নলের কোটর প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করতে হয়। এ কাজটিকে এক কেন্দ্রিকরণ বলে। এখন ঐ অবস্থায় আলকাতরা অথবা নীট



সিমেণ্ট মশলা মাখানো একটি অ-পাকানো সুতো বাশন কিংবা পাঠের

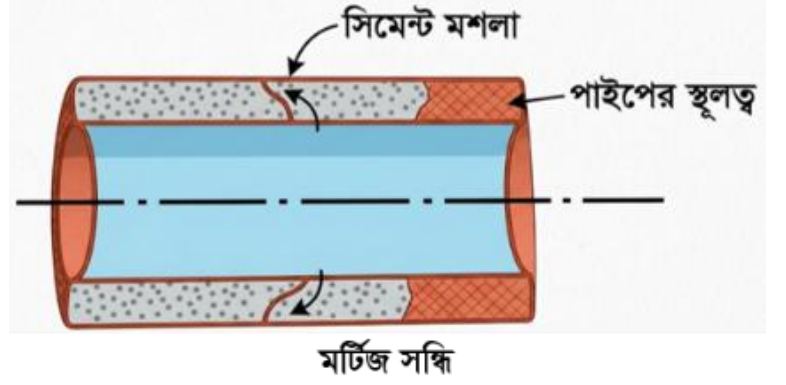
গোছাকে আংটি আকারে ক্লিকের পরিধি বেষ্টিত করে কোটরের মধ্যে সংযোগ স্থলের মুখে টেলে দিতে হয়।

ii) বলয় সন্ধি : নল বা পাইপকে যথাস্থানে স্থাপনের পর পাশাপাশি দুটি নলের সন্নিবিষ্ট প্রান্তদ্বয়ের উপর বলয়টিকে সমানভাবে চাপিয়ে একেন্দ্রীক করে ধরে রাখা হয়। এ অবস্থায় দুই প্রান্তের গোড়াকে আলকাতরায় ভিজিয়ে গোড়ামুখের ফাঁকের মধ্যে আংটির আকারে পরিণত দেওয়া হয়। বলয়ের মধ্যে অবশিষ্ট শূন্য অংশ 1:1 অনুপাতে সিমেন্ট-বালির মশলা দিয়ে ভর্তি করে 45° কোণ বিশিষ্ট ফিলেট আকারে রেখে কাজ শেষ করা হয়।

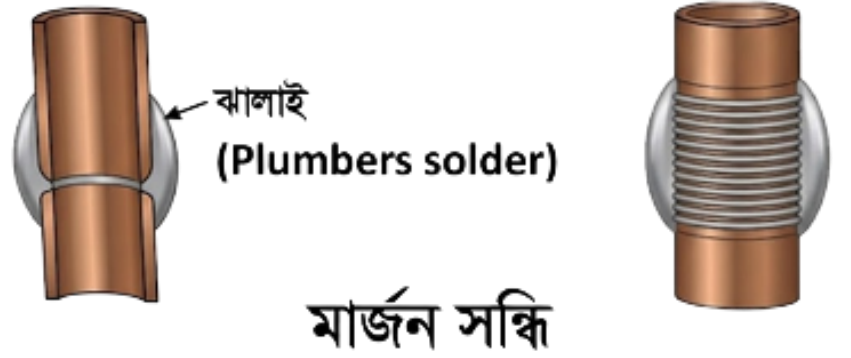


বলয় সন্ধি

iii) মর্টিজ সন্ধি : ইট বা কনক্রিটের পাইপ জোর দেওয়ার সময় এ ধরনের সন্ধি ব্যবহার করা হয়। নলের প্রান্তগুলোতে পূর্ব থেকেই এমনভাবে খাঁজ কেটে রাখা হয়, যাতে দুটি নলের সংযোগ প্রান্তদ্বয় পাশাপাশি একই মধ্যরেখায় স্থাপন করলে খাঁজে-খাঁজে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়। এ সন্ধিটি মোটামুটি জলাভেদ্য হয়।



iv) মার্জন সন্ধি : ছোট সাইজের কাঁচের নলকে জোড়া লাগাতে এ সন্ধি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নলের কোটর প্রান্ত থাকে না। একটি প্রান্ত অপর প্রান্তের মধ্যে অন্তত ৩ সেমি যেন প্রবেশ করে। এরপর ঝালাই করা হয়। ঝালাইয়ের ঝালাই বাইরের ঠান্ডা শীতল বাতাসের সংস্পর্শে এসে সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধতে শুরু করে।



২। পানি বাহিত ব্যবস্থায় নগর এলাকার আবর্জনা অপসারণের রেখাচিত্র আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : বইয়ের পৃষ্ঠা - ৬২

প্রশ্ন নং - ৮ দ্রষ্টব্য।